Trabajo Práctico Nº5: Derivadas. Aplicaciones de las derivadas.

1. Determinar los máximos y mínimos absolutos de las siguientes funciones:

   a) $f(x) = 3x + 1$ en $[-1, 3]$
   b) $f(x) = x^3 + 2x$ en $[-4, 4]$
   c) $f(x) = \ln x$ en $[1, 4]$

2. Decidir en cada caso si x_0 es un punto crítico de f, y en caso de serlo, clasificar:

   a) $f(x) = x^2 + 1, \quad x_0 = 0$
   b) $f(x) = x^6 + 5, \quad x_0 = 0$
   c) $f(x) = \ln x, \quad x_0 = 1$
   d) $f(x) = e^x, \quad x_0 = 0$
   e) $f(x) = \ln x - \frac{1}{2}x^2, \quad x_0 = 0$

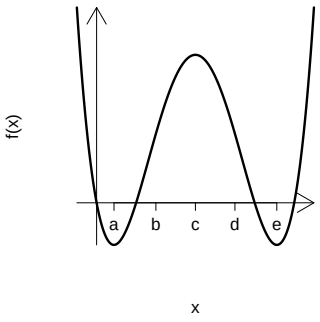
3. Dadas las siguientes funciones:

   I. $f(x) = \frac{1}{4}x^4 - \frac{3}{2}x^2$
   II. $g(x) = 12x^3 + 12x^2$
   III. $h(x) = \frac{1}{2}x^2 - 1$
   IV. $s(x) = \frac{x}{e^x}$

   Determinar:

   a) Máximos relativos, mínimos relativos, puntos de inflexión y raíces.
   b) Intervalos de crecimiento y decrecimiento.
   c) Intervalos de concavidad positiva y concavidad negativa.
   d) Con la información obtenida hacer un esbozo del gráfico de la función.

4. Observar el gráfico de la función $f(x)$ e identificar:



   a) Máximos y mínimos relativos
   b) Intervalos donde $f'(x) > 0$
   c) Intervalos donde $f'(x) < 0$
   d) Intervalos donde $f''(x) > 0$
   e) Intervalos donde $f''(x) < 0$

5. *a*) Hacer un esbozo de la función g que cumple las siguientes condiciones:

   $f(-1) = 0$
   $f'(x) > 0$ si $x \in (1, +\infty)$
   $f'(x) < 0$ si $x \in (-\infty, 1)$
   $f''(x) > 0$ si $x \in (-\infty, +\infty)$
   $f'(1) = 0$ y $f''(1) > 0$

   b) Hacer un esbozo de la función f que cumple las siguientes condiciones:

   $f(0) = 1$
   $f'(x) > 0$ si $x \in (0, 2)$
   $f'(x) < 0$ si $x \in (-\infty, -1)$
   $f''(x) > 0$ si $x \in (1, 4)$
   $f'(-1) = 0$ y $f''(-1) > 0$

6. Dada la función $f(x) = \frac{1}{8}x^4 - 2x^2$, con $0 > x$, responda:

   a) ¿Cuál es el el dominio de la función f?

   b) ¿Tiene f puntos críticos en su dominio? Si los tuviera, clasificarlos (máximos, mínimos, puntos de inflexión, ninguno de ellos)

   c) Dar intervalos de crecimiento y de decrecimiento de la función, (tenga en cuenta el dominio de la misma)

7. En cierta reacción química la cantidad de moles de moléculas de cierto compuesto (en función del tiempo) está dada por $g(t) = -t^2 + 10t - 3$, donde t es el tiempo transcurrido desde que se inició la reacción y $0 < t < 9$.

   a) ¿Cuál es la mayor cantidad de moles de moléculas que se observa y para que tiempo se alcanza?

   b) ¿En qué momentos la cantidad de moles de moléculas aumenta y en cuales disminuye?

8. La función $f(t) = \frac{t}{20t^2 + 50t + 80}$ (definida para $t \geq 0$) expresa la concentración en sangre de una droga t horas después de haber inyectado una determinada dosis. Analizar las variaciones de dicha concentración con el paso del tiempo, indicando los intervalos de tiempo en los cuales la concentración aumenta y aquellos en los cuales la concentración disminuye.

9. La densidad del agua a 0°C es de 1 g/cm^3 pero varía levemente al variar la temperatura de acuerdo con la expresión: $s(t) = 1 + 5{,}3 \cdot 10^{-5}t - 6{,}53 \cdot 10^{-6}t^2 + 1{,}4 \cdot 10^{-8}t^3$.

   Donde $0 \leq t < 100$ que mide la temperatura en grados centígrados, y $s(t)$ es la densidad o peso específico del agua a la temperatura t, sobre la base de dicha expresión. Analizar el crecimiento y decrecimiento de la densidad en función de la temperatura.